

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

LAPORAN INTERNAL

Laporan Status Proyek GLD Tahap 2

Progres, Sertifikasi ATEX/IECEX, Termin Pembayaran, dan Timeline Kegiatan — per 30 September 2026

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/LAP-STATUS/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	30 September 2026
Periode laporan	20 April 2026 – 30 September 2026
Ditujukan kepada	Manajemen PT LAPI Ganesha Utama — pelaporan anggaran operasional
Proyek	Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 — PT Pertamina Patra Niaga (pilot RU IV Cilacap)
Klasifikasi	Internal — Konfidensial

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Progres Proyek & Kurva-S
- 3. Sertifikasi ATEX/IECEX
- 4. Status Termin Pembayaran
- 5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap
- 6. Timeline Progres Harian
- 7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan
- 8. Daftar Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merangkum posisi proyek GLD Tahap 2 per 30 September 2026 untuk keperluan pelaporan anggaran operasional LGU. Proyek berjalan pada dua jalur paralel dengan metrik yang berbeda — jalur rekayasa/lapangan (Kurva-S proyek 9 bulan) dan jalur sertifikasi ATEX/IECEX — ditambah dua milestone pembayaran Termin 1 yang dinilai terpisah oleh Pertamina.

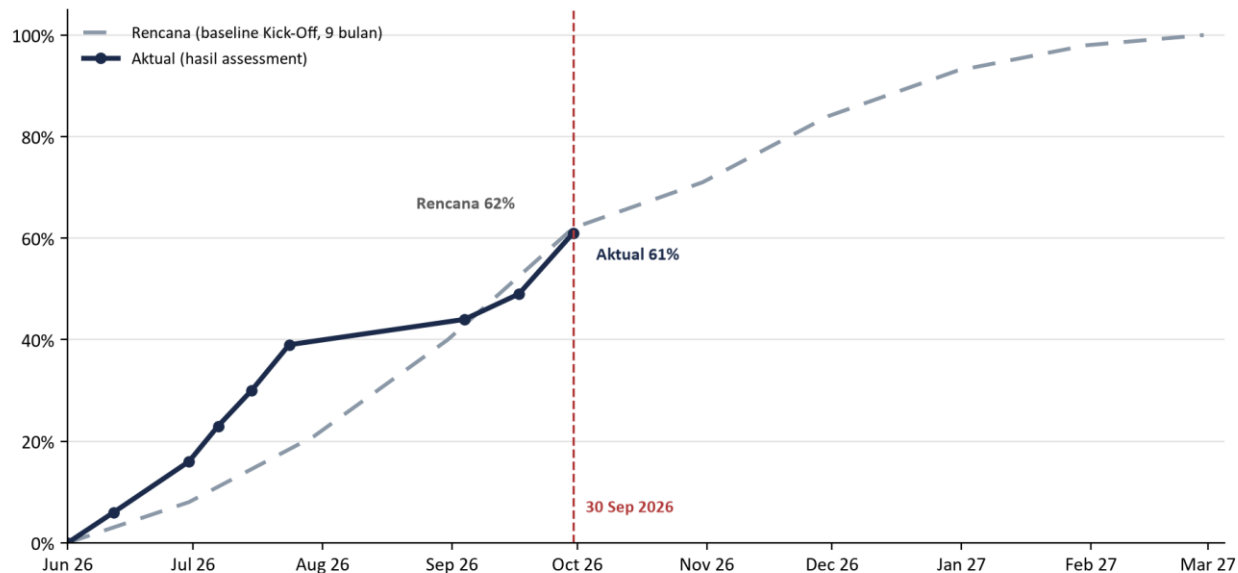
PROGRES REKAYASA/LAPANGAN	KESIAPAN DOKUMEN SERTIFIKASI	TERMIN 1 FIELD TESTING (20%)	TERMIN 1 SERTIFIKASI (40%)
61% vs rencana 62% (–1 poin)	≈43% 21 item checklist, berbobot	Lengkap laporan & draf BAST tersedia	Berjalan bukti uji & witness disiapkan

Poin utama:

- Progres rekayasa/lapangan naik dari 49% (17 September) menjadi 61% per 30 September, terhadap rencana 62% (selisih –1 poin). Desain, prototipe, dan persiapan HSE/izin sudah tuntas. Item yang berada di pihak Pertamina dicatat terpisah (Bagian 5.2) dan tidak dihitung dalam progres LGU. Empat aktivitas terakhir (instalasi, field trial, evaluasi, roadmap) baru terjadwal November–Februari, sehingga batas atas Kurva-S saat ini ≈67%.
- Aplikasi sertifikasi ATEX sudah dikirim ke GTS (agen sertifikasi) sekitar 29 September dengan Applicant dan Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia, marking usulan II 2G Ex db IIC T4 Gb. Proses berlanjut melalui putaran iterasi dari GTS.
- Data pengukuran suhu pertama (30 September) memberi indikasi positif untuk kelas suhu T4: kasus terburuk ≈114°C pada ambient +60°C, di bawah batas efektif 130°C.
- Kedua Termin 1 dievaluasi oleh Pertamina. Dokumen Termin 1 Field Testing (laporan pemenuhan dan draf BAST) sudah lengkap. Untuk Termin 1 Sertifikasi, tim sedang menyiapkan bukti uji prototipe internal yang disaksikan Pertamina beserta berita acara, sesuai syarat kontraktual.

2. Progres Proyek & Kurva-S

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan pada Deck Kick-Off (12 Juni 2026 – Februari 2027, 12 aktivitas). Progres aktual adalah rata-rata status 12 aktivitas Gantt dengan bobot sama; di-reassess per 30 September 2026 menjadi 61%. Pekerjaan sertifikasi ATEX/IECEX tidak termasuk dalam 12 aktivitas ini dan dilaporkan terpisah pada Bagian 3.



Gambar 1. Kurva-S proyek — rencana vs aktual, per 30 September 2026.

Tanggal	Aktual	Rencana	Selisih	Catatan
24 Jul 2026	39%	19%	+20	Rekayasa lab mendahului jadwal
4 Sep 2026	44%	43%	+1	Pekerjaan mulai bergantung gate eksternal
17 Sep 2026	49%	52%	-3	Uji ketahanan RF, persiapan instalasi
30 Sep 2026	61%	62%	-1	Desain & prototipe selesai, diajukan ke sertifikasi; uji suhu; persiapan HSE/izin tuntas

Status 12 aktivitas Gantt:

#	Aktivitas	Jadwal rencana	Progres	Status
1	Kick-off & konfirmasi requirement	8–15 Jun	100%	Selesai
2	Site survey & rencana pengambilan data	15 Jun – 7 Jul	90%	Hampir selesai — survey 9–10 Agu; metode chamber on-site
3	Detailed design	1–21 Jul	100%	Selesai — spesifikasi enclosure final, konsep Ex d
4	Prototype build	15 Jul – 21 Agu	100%	Selesai — sampel S/N GLD2-0x1001 diajukan ke sertifikasi
5	Lab test	15 Agu – 21 Sep	72%	Berjalan — uji suhu 30 Sep
6	AI model training / validation	15 Agu – 21 Sep	85%	Berjalan
7	Integration test (fungsional)	1 Jul – 7 Okt	80%	Berjalan
8	HSE review & permit preparation	1–14 Nov	100%	Selesai — dokumen persiapan HSE & instalasi diserahkan
9	Field installation	15 Nov – 7 Des	0%	Belum mulai
10	Field trial	8 Des – 7 Jan	0%	Belum mulai
11	Evaluation & final report	1–21 Jan	0%	Belum mulai
12	Industrialization roadmap	8–21 Feb	5%	Awal

3. Sertifikasi ATEX/IECEx

3.1 Kesiapan dokumen (checklist ExCB)

Kesiapan dihitung dari 21 item checklist resmi (Bagian 1.1–1.5, 2.1–2.5, 2.6.a–i, 3.1–3.2) dengan bobot Final 100%, Sebagian 50%, Belum 0%: 5 Final, 8 Sebagian, 8 Belum → $(5 \times 100 + 8 \times 50) \div 21 \approx 43\%$. Angka ini mengukur kelengkapan dokumen, bukan waktu menuju sertifikat terbit.

Bagian	Final	Sebagian	Belum	Keterangan
1. Informasi dasar (1.1–1.5)	0	3	2	Legalitas & fasilitas PT Galaksi sebagian; ISO 9001 audit Okt 2026
2.1–2.5 Deskripsi & klasifikasi	5	0	0	Lengkap; klasifikasi masih usulan tim
2.6.a–i Desain & manufaktur	0	4	5	Gambar, BOM, instruksi, suhu sebagian; material, proses, kalkulasi, nameplate, sertifikat komponen belum
3. Sampel (3.1–3.2)	0	1	1	S/N sampel GLD2-0x1001 kini ditetapkan tim
Total	5	8	8	≈43%

3.2 Pengajuan ke GTS

GTS (Shanghai Global Testing Services) adalah agen sertifikasi yang meneruskan aplikasi ke badan sertifikasi dan laboratorium terakreditasi. Berkas yang dikirim sekitar 29 September 2026:

Item	Isi
Formulir aplikasi ATEX (A0)	Applicant & Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia; kontak Antonius Prasetyo (Director)
Marking usulan	II 2G Ex db IIC T4 Gb — Ex d (flameproof), Group II, IIC, Category 2G/Zone 1, IP66, stationary
Rating & fisik	24 VDC, ≈0,33 A, 8 W; 200 × 90 × 290 mm; 2,378 kg
Dossier teknis	IECEX/ATEX Certification Information Requirements Rev 25 Sep 2026 (60 halaman, disusun tim)

Untuk iterasi berikutnya. Dossier yang terkirim masih memuat beberapa inkonsistensi yang perlu dibetulkan pada putaran iterasi berikutnya dari GTS: suhu ambient tertulis campuran $-20/+60^{\circ}\text{C}$, $-20/+85^{\circ}\text{C}$, dan $-40/+85^{\circ}\text{C}$ (nilai proyek: $-20/+60^{\circ}\text{C}$); marking debu "Ex tb IIIC" pada bagian nameplate (di luar scope gas); cable entry PG13.5 (dokumen teknis: M20×1,5); dan konsep proteksi yang masih tertulis "to be confirmed".

3.3 Hasil pengukuran suhu (indikasi kelas suhu T4)

Pengukuran internal 30 September: 8 kanal thermocouple, 3 kondisi, masing-masing 180 menit pada ambient $\approx 24\text{--}25^{\circ}\text{C}$, diproyeksikan ke ambient maksimum $+60^{\circ}\text{C}$.

Kondisi	Body sensor MQ	PCB	Enclosure luar
Normal	44,2 → $\approx 79^{\circ}\text{C}$	52,4 → $\approx 88^{\circ}\text{C}$	32,1 → $\approx 67^{\circ}\text{C}$
Beban maksimum	55,0 → $\approx 91^{\circ}\text{C}$	58,3 → $\approx 94^{\circ}\text{C}$	34,8 → $\approx 71^{\circ}\text{C}$
Fan mati (malfungsi)	78,4 → $\approx 114^{\circ}\text{C}$	63,4 → $\approx 99^{\circ}\text{C}$	43,9 → $\approx 79^{\circ}\text{C}$

Batas T4 135°C dikurangi margin 5 K (IEC 60079-0) = 130°C . Kasus terburuk $\approx 114^{\circ}\text{C}$ → margin ± 16 K. Masih terbuka: DC/DC converter, inductor, dan MOSFET belum diukur; kondisi alarm/Tx belum diukur; PCB pada beban maksimum belum stabil; metadata uji belum lengkap. Perhatian: bila suhu ambient $+85^{\circ}\text{C}$ (nilai keliru di dossier) yang dipakai penilai, body sensor saat fan mati diproyeksikan $\approx 139^{\circ}\text{C}$ dan melewati batas.

4. Status Termin Pembayaran

4.1 Termin 1 Field Testing (20%)

Laporan pemenuhan deliverable (Rev02) dan draf BAST sudah tersedia. Bukti yang terdokumentasi mencakup detail engineering, kesiapan 4 GLD dan 16 Cluster Head, konfigurasi firmware, integrasi GLD—CH—Gateway—Server, mesh/failover, dan alarm push. Langkah administratif berikutnya: pengesahan laporan dan BAST. Penilaian pemenuhan dan keputusan pembayaran merupakan evaluasi Pertamina. Instalasi, commissioning, dan as-built termasuk dalam termin lapangan berikutnya.

4.2 Termin 1 Sertifikasi (40%)

Syarat kontraktual Termin 1 Sertifikasi mencakup uji prototipe internal, iterasi desain berdasarkan hasil uji, witness dan validasi oleh Pertamina sebelum uji laboratorium terakreditasi, serta berita acara dan laporan pekerjaan. Penilaian pemenuhan merupakan evaluasi Pertamina. Status penyiapan bukti per 30 September:

#	Syarat	Status	Bukti / kekurangan
1	Prototipe enclosure tersedia	Tersedia	Prototipe selesai; sampel S/N GLD2-0x1001 diajukan ke sertifikasi; lembar identifikasi sampel untuk ditandatangani
2	Prototipe diuji (mekanik/termal/sealing/fault)	Sebagian	Uji termal internal 30 Sep; uji mekanik, sealing, dan fault menyusul
3	Iterasi desain berbasis hasil uji	Dalam penyiapan	Perubahan posisi antena ke atas base; dikaitkan dengan temuan uji pada sesi witness
4	Disaksikan & divalidasi Pertamina	Perlu dijadwalkan	Sesi witness uji enclosure bersama Pertamina
5	Selesai sebelum uji lab terakreditasi	Tersedia	Sampel masih di tim; sesi witness dilakukan sebelum pengiriman sampel
6	Berita acara	Perlu dijadwalkan	Template tersedia; diisi setelah sesi witness
7	Laporan pekerjaan	Tersedia	Laporan 15 Sep; perlu diperbarui setelah uji & witness

Rekomendasi. Langkah berikutnya: jadwalkan satu sesi uji internal yang disaksikan Pertamina — ulang uji termal dengan titik DC/DC, inductor, MOSFET; tambah pemeriksaan mekanik/dimensi dan uji sealing sederhana — lalu tuangkan dalam berita acara, sebelum sampel dikirim melalui GTS.

5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Arah kerja: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) dan instalasi permanen di lokasi non-ATEX, yaitu perimeter Sulfur Recovery Unit. Eksekusi fisik oleh vendor yang ditunjuk Pertamina; LGU berperan sebagai basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikal spesifik GLD.

5.1 Pekerjaan LGU & ITB

Tahap	Status
Survey lokasi	Selesai (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket U-bolt (CAD)	Selesai
Dokumen persiapan instalasi (pembagian tugas, daftar vendor, permintaan material, draf JSA)	Selesai — diserahkan ke Pertamina 30 Sep
Kesiapan sisi LGU & ITB (Kurva-S persiapan instalasi)	Selesai — 100%
Rapat koordinasi persiapan (29 Sep)	Selesai — 4 keputusan diajukan
Supervisi QA & elektrik al spesifik GLD saat instalasi	Siap — dilaksanakan saat mobilisasi

5.2 Item di pihak Pertamina (tidak dihitung dalam progres LGU)

Item berikut merupakan kewenangan Pertamina RU IV dan vendor yang ditunjuk Pertamina. Dicantumkan sebagai informasi ketergantungan jadwal, bukan sebagai progres atau kekurangan pekerjaan LGU.

Item	Pihak
Penugasan resmi vendor instalasi	Pertamina RU IV
Pengesahan TRA/JSA & penerbitan izin kerja	Pertamina RU IV (HSE)
Dokumen klasifikasi area perimeter SRU	Pertamina RU IV (HSE/Engineering)
Fabrikasi bracket & pemasangan fisik	Vendor instalasi (ditunjuk Pertamina)

6. Timeline Progres Harian

Kronologi kegiatan dan milestone proyek dari awal fase lab hingga 30 September 2026. Rentang tanggal dipakai untuk periode kerja mingguan fase awal.

Tanggal	Kegiatan / milestone	Kategori
FASE 1 — LAB (20 APR – 7 JUN 2026)		
20–26 Apr	Desain chamber gas; uji node GLD lama; uji routing Cluster Head.	Engineering
27 Apr – 3 Mei	Uji node GLD baru #0001/#0002 (ADC 8 kanal, LoRa); uji baterai CH.	Engineering
4–10 Mei	Uji fungsional dimulai; uji solar ke CH; firmware CH power-recovery guard + watchdog.	Engineering
11–17 Mei	Uji jarak & reliabilitas LoRa; profil konsumsi baterai node.	Engineering
18–31 Mei	Uji sistem se-kampus; Site Survey Technical Checklist; topologi star-mesh & failover CH terbukti.	Milestone
1–7 Jun	Persiapan pemasangan; uji RF LoRa (100 m, PDR 100%).	Engineering
FASE 2 — KICK-OFF & MENUJU LAPANGAN (JUN – JUL 2026)		
12 Jun	Kick-Off dengan Pertamina — baseline 9 bulan, scope 6 Refinery Unit.	Milestone
18 Jun	Prinsip AI fingerprint 8-sensor ditetapkan; target TRL-7.	Engineering
26 Jun	Uji antenna LoRa; pengembangan model TCN dimulai.	Engineering
30 Jun	Project Report Juni: PCB v1/v2 selesai; progres chamber & dataset.	Laporan
6–8 Jul	Uji 2 Cluster Head; uji baterai CH ±40 jam; uji lapangan CH3 8 hari.	Engineering
9 Jul	Rantai komunikasi GLD–CH–Gateway–Server tersambung (MQTT).	Milestone
15 Jul	Dataset 14.477 sampel; model TCN 8 sensor akurasi ≥92%.	Milestone
16 Jul	Uji fungsional end-to-end; analisis daya; uji mesh 8-CH multi-hop se-kampus.	Milestone
23 Jul	Repo server aktif (firmware, Operator Hub, nulling); sistem kendali chamber gas berbasis ESP32.	Engineering
24 Jul	Rapat LGU–Pertamina: versi 24 VDC siap sertifikasi; 18 action item.	Rapat

Tanggal	Kegiatan / milestone	Kategori
30 Jul	Rapat mingguan: kunjungan Cilacap dimajukan ke 9–10 Agustus; arsitektur aplikasi lokal.	Rapat
FASE 3 — SURVEY & DOKUMENTASI (AGU 2026)		
6 Agu	Rapat resmi instalasi & mounting di Lab IoT ITB — bracket tanpa bor/las; requirement gas Benzena/CO/H2S.	Rapat
6–8 Agu	Demo mesh Gateway + 3 CH; push alarm otomatis berhasil diuji.	Milestone
9 Agu	Model CNN Dual-Branch ditetapkan sebagai model AI resmi (99,20% on-chip).	Milestone
9–10 Agu	Kunjungan RU IV Cilacap — survey lokasi selesai.	Milestone
19 Agu	Datasheet Sistem konsolidasi; inferensi AI on-device dikonfirmasi; catu daya 24 VDC final.	Dokumen
31 Agu	Desain CAD bracket U-bolt v2; laporan progres 20 Apr – 31 Agu difinalisasi.	Dokumen
FASE 4 — SERTIFIKASI & PERSIAPAN INSTALASI (SEP 2026)		
4 Sep	Proposal formal direkonsiliasi; presentasi progres untuk VP Pertamina; 6 gate integrasi ditutup; Kurva-S 44%.	Laporan
5 Sep	Dashboard sertifikasi; target Zona 1 / 2G / T4 dan usulan grup gas IIC.	Sertifikasi
10 Sep	Checklist kesiapan instalasi 3 jalur; audit kesiapan Termin 1.	Dokumen
11 Sep	Dokumen teknis sertifikasi (bahasa Inggris, format korporat) dimulai; laporan Termin 1 Field Testing.	Sertifikasi
15 Sep	Laporan pemenuhan Termin 1 Sertifikasi (40%).	Laporan
17 Sep	Uji awal ketahanan RF terhadap interferensi; Bagian 1 checklist ExCB; lokasi instalasi permanen: perimeter SRU; Kurva-S 49%.	Milestone
18 Sep	Kurva-S persiapan instalasi (38%) atas permintaan Pertamina.	Laporan
22 Sep	Instruction Manual GLD; PT Galaksi Megatama Indonesia teridentifikasi sebagai manufacturer; spesifikasi IP66 & cable gland.	Sertifikasi
23 Sep	Formulir aplikasi ATEX dari GTS diterima.	Sertifikasi
24 Sep	Spesifikasi final: suhu operasi –20/+60°C, kelembapan 5–95% RH, berat 2,378 kg.	Sertifikasi
25 Sep	Material mesh (stainless) & gasket (karet) dikonfirmasi; batas kelistrikan 24 VDC; dossier tim Rev 25 Sep.	Sertifikasi
28 Sep	Metode proteksi Ex d dipilih (usulan tim); Applicant = PT Galaksi; bahan rapat Pertamina disiapkan.	Sertifikasi
29 Sep	Aplikasi & dossier dikirim ke GTS; rapat koordinasi persiapan instalasi dengan Pertamina.	Milestone
30 Sep	Data pengukuran suhu pertama (indikasi T4 positif); dokumen persiapan instalasi diteruskan ke Pertamina; Kurva-S 61%.	Milestone

7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan

Risiko / isu	Dampak	Tindak lanjut	Pihak
Jadwal mobilisasi bergantung item di pihak Pertamina (Bagian 5.2)	Jadwal instalasi & termin lapangan dapat bergeser	Kawal 4 keputusan rapat 29 Sep	Pertamina RU IV
Bukti uji & witness Termin 1 Sertifikasi masih disiapkan	Waktu evaluasi Termin 1 Sertifikasi bergantung pada sesi ini	Jadwalkan sesi uji disaksikan Pertamina + berita acara	LGU & Pertamina
Urutan Termin 1: sampel terkirim sebelum witness	Urutan syarat 5 terganggu	Kirim sampel setelah sesi witness selesai	LGU
Inkonsistensi dossier di GTS (Tamb, marking debu, cable entry)	Penilaian T4 bisa memakai +85°C → gagal	Betulkan pada iterasi GTS berikutnya	Tim sertifikasi
Titik panas belum lengkap diukur	Kelas suhu belum terverifikasi penuh	Ukur DC/DC, inductor, MOSFET, kondisi alarm/Tx	Tim teknis
Sampel gas tambahan (H2S, dll.) belum tersedia	Kapabilitas gas tambahan tertunda	Chamber on-site di kilang; pengadaan paralel	Pertamina & LGU

Keputusan yang diminta dari manajemen LGU:

- Persetujuan jadwal dan anggaran sesi uji internal yang disaksikan Pertamina (Termin 1 sertifikasi).
- Penunjukan PIC yang mengawal umpan balik iterasi dari GTS dan penyelarasan dossier.
- Penegasan penandatanganan resmi (authorized signatory) di pihak PT Galaksi untuk formulir aplikasi.
- Koordinasi dengan Pertamina atas item di pihak RU IV (vendor, TRA/JSA, klasifikasi area).

8. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Keterangan
01	Kurva-S Persiapan Instalasi RU IV Cilacap	Kesiapan per pihak; sisi LGU & ITB 100%
02	Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap	Matriks LGU & ITB / Pertamina / Vendor
03	Materi Rapat Koordinasi 29 September 2026	Slide presentasi rapat dengan Pertamina
04	Laporan Termin 1 Field Testing (20%) Rev02	Beserta draf BAST (05)
06	Laporan Termin 1 Sertifikasi (40%)	Status per 15 Sep — diperbarui oleh Bagian 4.2
07	Dokumen Teknis Sertifikasi IECEx/ATEX Rev 1.4	Dokumen teknis lengkap, bahasa Inggris
08–09	Berkas yang dikirim ke GTS	Formulir aplikasi & dossier tim
10	Data Pengukuran Temperatur MQ	Data mentah uji suhu 30 Sep